MENU PADA SISTEM
KECERDASAN BUATAN UNTUK KEAMANAN

Deteksi Intrusi Jaringan Berbasis Machine Learning
menggunakan Dataset NSL-KDD

Dosen Pengampu:

ZULIAR EFENDI, M.Kom

Disusun Oleh:

HANDAL KARIS ARBI (NIM. 6404240007)

MARKUS EDISON SILALAHI (NIM. 6404240005)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

PROGRAM STUDI KEAMANAN SISTEM INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

2026

RANCANGAN MENU SISTEM

Sistem AI-Assisted Security Analytics Prototype dirancang untuk membantu analis SOC (Security Operation Center) mendeteksi intrusi jaringan menggunakan model machine learning Random Forest yang sudah dilatih pada dataset NSL-KDD. Sistem mempunyai satu role user, yaitu SOC yang mengakses semua menu berikut.

Total menu yang dirancang adalah 7 menu, terbagi menjadi 4 menu front-end (tampilan langsung diakses pengguna) dan 3 menu back-end (pengelolaan sistem dan konfigurasi).

Front-end

Tampilan yang diakses dan digunakan oleh analis SOC.

No	Nama Menu	Kegunaan	Input	Output
1.	Dashboard	Halaman utama sistem menampilkan ringkasan status terkini termasuk jumlah koneksi yang dianalisis, jumlah alert (prediksi attack), jumlah koneksi normal, dan grafik distribusi hasil prediksi. Memberi gambaran cepat sebelum analis masuk ke halaman detail.	Data prediksi terbaru dari model	Ringkasan angka dan grafik distribusi
2.	Prediksi Koneksi	Halaman inti untuk menjalankan deteksi intrusi. Analis dapat memasukkan data satu koneksi melalui form (input manual) atau mengupload file CSV berisi banyak koneksi sekaligus dan sistem menampilkan hasil prediksi (normal atau attack) beserta nilai probabilitasnya.	Form manual 41 fitur koneksi atau file CSV	Label prediksi (normal/attack) dan nilai probabilitas

3.	Riwayat Alert	Log semua koneksi yang sebelumnya diprediksi sebagai attack. Menampilkan waktu prediksi, fitur utama koneksi, dan status alert. Membantu analis SOC melacak pola serangan dari waktu ke waktu dan memverifikasi alert yang sudah ditangani.	Rekaman hasil prediksi dari sesi sebelumnya	Tabel log alert yang dapat difilter dan diekspor
4.	Evaluasi Model	Menampilkan performa model yang sedang aktif: confusion matrix, accuracy, precision, recall, dan F1-score. Tujuannya supaya analis mengetahui seberapa andal model sebelum mempercayai hasil prediksinya, terutama recall serangan dan jumlah FN.	File hasil prediksi pada data uji (KDDTest+)	Confusion matrix, tabel metrik, dan grafik evaluasi

Back-dnd

Menu pengelolaan sistem dan konfigurasi model, diakses oleh role yang sama (analis SOC)

No	Nama Menu	Kegunaan	Input	Output
5.	Manajemen Model	Menampilkan informasi pipeline model yang sedang aktif: nama model, tanggal dilatih, jumlah fitur, dan versi. Tersedia opsi untuk mengganti atau memuat ulang model dari file .pkl yang sudah disimpan sebelumnya.	File model .pkl hasil pelatihan	Status model aktif dan informasi pipeline.

6.	Pengaturan Ambang Keputusan	Konfigurasi nilai threshold probabilitas untuk klasifikasi attack. Nilai bawaan 0,5, tetapi dapat diturunkan (misalnya ke 0,3 atau 0,1) untuk menaikkan recall dan mengurangi FN. Perubahan ini langsung berpengaruh pada semua prediksi berikutnya di halaman Prediksi Koneksi.	Nilai threshold yang dimasukkan analis (0,1 s.d. 0,9)	Pembaruan threshold aktif pada sistem.
7.	Upload Dataset	Fasilitas untuk mengupload file dataset baru (KDDTrain+ atau KDDTest+). Dipakai jika model perlu dilatih ulang dengan data yang diperbarui. Output dari halaman ini diproses oleh pipeline preprocessing M4 sebelum masuk ke proses pelatihan ulang model.	File dataset baru dalam format .csv atau .txt	Dataset tersimpan dan siap diproses untuk pelatihan ulang.